Konsep Aplikasi Katalog Produk PT. Belgindo Raya

Versi: Konsep awal / MVP
Status: Bahan persetujuan sebelum desain dan pengembangan
Tanggal: 7 November 2026

1. Gagasan utama

Aplikasi ini menjadi perpustakaan digital produk PT. Belgindo Raya. Semua produk disimpan dalam satu katalog web, sehingga pengguna tidak perlu membuka banyak tab atau mencari file foto secara manual. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama, kode, tipe, atau seri, kemudian membuka satu halaman detail yang berisi foto, foto tampak depan/samping, gambar teknis, dan spesifikasi lengkap.

Konsep visualnya dibuat bersih dan berorientasi gambar. Kartu produk menampilkan foto utama, kode produk, nama/seri, serta ringkasan ukuran. Saat kartu diklik, pengguna masuk ke halaman detail tanpa kehilangan konteks pencarian. Pola ini terinspirasi dari website referensi yang menggunakan filter koleksi, seri, finish, style, type, warna, dan ukuran teknis sebagai penyaring katalog `1`.

2. Temuan dari foto contoh

Arsip contoh berisi tiga foto dengan karakter yang berbeda:

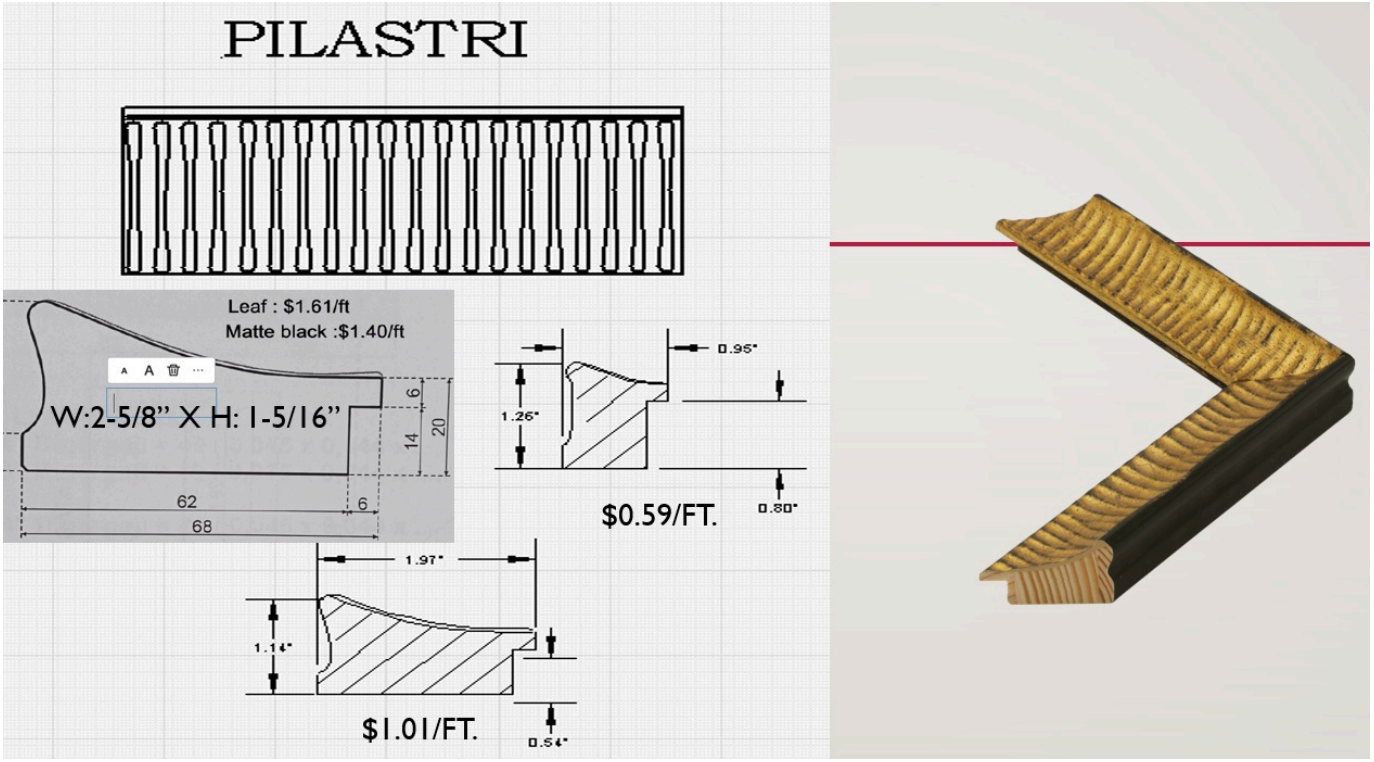
- `84270.jpg` adalah foto detail sudut/profil dengan latar putih, cocok sebagai foto utama atau foto close-up.
- `84270_face.jpg` adalah foto tampak depan/sisi profil dengan latar putih, cocok sebagai foto pendamping untuk mengenali bentuk penampang.
- `Pilastri.jpg` adalah lembar referensi teknis yang menggabungkan nama seri, gambar profil, ukuran, dan visual produk. Jenis gambar seperti ini sebaiknya dapat disimpan sebagai **gambar teknis/dokumen pendukung**, bukan hanya sebagai foto utama.











Dari contoh ini, satu produk dapat memiliki beberapa aset visual. Karena itu, data produk perlu memisahkan foto utama, foto tambahan, dan dokumen/gambar teknis.

3. Sasaran pengguna

Aplikasi tahap awal ditujukan untuk tim internal dan pengguna bisnis yang membutuhkan pencarian cepat, misalnya sales, marketing, gudang, desain, purchasing, atau customer service. Admin katalog bertugas menambahkan dan memperbarui produk, foto, serta spesifikasinya.

Pada tahap berikutnya, katalog dapat dibuat publik untuk pelanggan atau distributor. Namun, MVP sebaiknya memprioritaskan keakuratan data, kemudahan upload, dan kecepatan pencarian internal terlebih dahulu.

4. Struktur halaman utama

Beranda katalog

Beranda langsung menampilkan katalog produk. Elemen utamanya:

1. Header dengan logo/nama PT. Belgindo Raya, tombol beranda, dan tombol masuk admin.
2. Kolom pencarian besar dengan placeholder seperti `Cari nama, kode, tipe, atau seri produk...`.
3. Filter ringkas yang mudah dipakai: seri, tipe, warna/finishing, dan status produk.
4. Hasil dalam bentuk grid kartu produk.
5. Jumlah hasil dan opsi pengurutan, misalnya terbaru, nama A–Z, dan kode produk.
6. Empty state yang menjelaskan bahwa produk belum ditemukan serta menawarkan penghapusan filter.

Kartu produk

Setiap kartu minimal menampilkan:

- Foto utama dengan rasio konsisten.
- Kode produk, misalnya `84270`.
- Nama produk atau nama seri.
- Tipe produk.
- Ringkasan dimensi, misalnya lebar × tinggi atau ukuran profil.
- Badge seperti `Baru`, `Aktif`, atau `Tidak tersedia` bila diperlukan.

Kartu dapat diklik untuk membuka detail produk. Tidak perlu membuka tab baru.

Halaman detail produk

Halaman detail menjadi pusat informasi satu item. Susunan yang disarankan:

- Breadcrumb: `Katalog / Seri / Nama Produk`.
- Galeri besar dengan thumbnail foto utama, tampak depan, detail tekstur, dan gambar teknis.
- Identitas produk: nama, kode, seri, tipe, dan status.
- Tombol aksi: `Salin kode`, `Unduh gambar`, dan pada tahap berikutnya `Bagikan tautan`.
- Bagian **Spesifikasi teknis** dengan kelompok yang jelas.
- Bagian **Catatan** untuk informasi pemasangan, kemasan, atau keterangan internal.
- Bagian **Produk serupa** berdasarkan seri, tipe, warna, atau ukuran.

Jika gambar teknis berisi teks kecil seperti pada `Pilastri.jpg`, pengguna dapat mengklik gambar untuk melihat versi besar atau mengunduh file aslinya.

Halaman admin

Admin mengelola isi katalog melalui satu layar kerja:

- Menambah produk baru.
- Mengedit data produk.
- Upload satu atau beberapa foto sekaligus.
- Menentukan foto utama melalui pilihan radio/thumbnail.
- Upload gambar teknis atau PDF pendukung.
- Mengisi spesifikasi sesuai tipe produk.
- Menyimpan sebagai draft atau menerbitkan produk.
- Mengarsipkan produk tanpa menghapus riwayatnya.

Pola akses pengguna

Secara default, seluruh karyawan menggunakan aplikasi dalam mode **read-only**. Mereka dapat mencari, memfilter, melihat detail, dan mengunduh aset yang diizinkan, tetapi tidak dapat mengubah data maupun menghapus foto.

Hanya satu orang yang ditunjuk sebagai admin katalog yang dapat login ke area admin untuk menambah, mengedit, mengunggah foto, menerbitkan, dan mengarsipkan produk. Untuk tahap awal cukup dibuat satu akun admin aktif. Akun tersebut sebaiknya menggunakan password kuat dan dapat dinonaktifkan atau diganti bila penanggung jawab katalog berubah.

Karyawan tidak perlu dan sebaiknya tidak diberi akses langsung ke PostgreSQL. Semua akses dilakukan melalui aplikasi web. Aplikasi menjadi lapisan pengaman yang menerapkan login, mode read-only, validasi upload, dan hak admin, sementara PostgreSQL berjalan di server/jaringan yang hanya dapat diakses oleh aplikasi.

5. Struktur data produk

Setiap produk sebaiknya memiliki identitas umum dan spesifikasi yang dapat disesuaikan. Tidak semua produk harus memaksa semua kolom terisi.

Identitas umum

- ID internal.

- Kode produk/SKU.
- Nama produk.
- Seri.
- Tipe produk.
- Kategori.
- Warna atau finishing.
- Material.
- Status: draft, aktif, atau diarsipkan.
- Deskripsi singkat.
- Catatan internal.

Spesifikasi ukuran

- Panjang.
- Lebar.
- Tinggi.
- Tebal.
- Lebar tampak/profile width.
- Kedalaman/rabbet bila relevan.
- Ukuran kotak penyimpanan atau kemasan.
- Satuan pengukuran: mm, cm, m, atau inci.
- Berat dan satuannya bila tersedia.

Spesifikasi tambahan yang fleksibel

Karena jenis produk dapat berkembang, admin sebaiknya dapat menambahkan atribut tambahan, misalnya jenis bahan, tekstur, metode finishing, penggunaan, kode warna, panjang per batang, isi per kotak, atau informasi kemasan. Kolom fleksibel ini mencegah struktur aplikasi menjadi terlalu kaku.

Aset visual

- Foto utama.
- Foto tampak depan/samping/belakang.
- Foto detail tekstur.

- Gambar profil/penampang.
- Gambar teknis.
- Dokumen pendukung, jika ada.
- Caption atau keterangan untuk setiap aset.

6. Cara pencarian dan filter

Pencarian teks harus dapat menemukan produk berdasarkan kode, nama, seri, tipe, material, warna, dan isi deskripsi. Pencarian tidak hanya bergantung pada nama file foto.

Filter MVP yang disarankan:

- Seri.
- Tipe produk.
- Kategori.
- Warna/finishing.
- Material.
- Rentang ukuran utama.
- Status aktif/arsip untuk admin.

Untuk data yang sudah besar, filter dapat dibuat bertingkat. Contohnya, pengguna memilih seri terlebih dahulu, kemudian pilihan tipe dan warna hanya menampilkan nilai yang memang tersedia pada seri tersebut. Ini membuat pencarian lebih ringan dibandingkan menampilkan semua pilihan sekaligus.

7. Alur penggunaan utama

Mencari produk

Pengguna membuka katalog, mengetik kata kunci seperti `84270` atau `Pilastri`, lalu mempersempit hasil menggunakan filter seri atau tipe. Pengguna memilih kartu produk dan membaca detailnya pada halaman yang sama.

Menambahkan produk

Admin memilih `Tambah Produk`, mengisi identitas dasar, mengunggah foto, menentukan foto utama, menambahkan spesifikasi, melihat pratinjau, lalu menyimpan sebagai draft atau menerbitkan.

Memperbarui foto atau spesifikasi

Admin membuka produk, memilih `Edit`, mengganti atau menambahkan aset visual, memperbarui ukuran/spesifikasi, lalu menyimpan perubahan. Produk lama sebaiknya tidak langsung dihapus agar tautan dan riwayat katalog tetap aman.

8. Ruang lingkup MVP

MVP pertama sebaiknya fokus pada katalog internal yang benar-benar dapat dipakai, bukan langsung membuat semua fitur besar.

Fitur wajib

- Login admin sederhana.
- Daftar produk berbentuk grid.
- Pencarian berdasarkan kata kunci.
- Filter seri, tipe, kategori, warna/finishing, dan material.
- Halaman detail produk.
- Upload dan penyimpanan beberapa foto.
- Penentuan foto utama.
- Upload gambar teknis atau dokumen pendukung.
- Spesifikasi ukuran dengan satuan.
- Tambah, edit, draft, terbitkan, dan arsipkan produk.
- Tampilan responsif untuk desktop dan tablet.

Fitur tahap berikutnya

- Import produk dari Excel/CSV.
- Export katalog atau lembar spesifikasi ke PDF.
- Link berbagi untuk produk tertentu.
- Hak akses beberapa level, misalnya admin, editor, dan viewer.
- Riwayat perubahan data.
- Pencarian berdasarkan kemiripan gambar.
- Favorit/koleksi produk.
- Statistik produk yang paling sering dicari.
- Integrasi dengan stok atau sistem ERP jika dibutuhkan.

9. Rancangan teknis tingkat konsep

Aplikasi berbasis web dengan satu sistem katalog terpusat. Data teks dan spesifikasi disimpan dalam basis data, sedangkan foto dan dokumen disimpan di penyimpanan file yang memiliki URL aman. Basis data hanya menyimpan metadata file, seperti nama, ukuran, jenis aset, urutan tampilan, dan produk terkait.

Database bersama dan akses jaringan

PostgreSQL digunakan sebagai database terpusat agar seluruh PC karyawan melihat katalog yang sama. PC karyawan membuka URL aplikasi melalui jaringan perusahaan atau jaringan yang diizinkan. Alur aksesnya adalah:

Plain Text

```
PC karyawan  ->  Aplikasi web  ->  PostgreSQL bersama
                     |
                     ->  Penyimpanan foto/dokumen
```

Database tidak perlu dibuka langsung ke setiap PC. Dengan pola ini, kredensial database tidak tersebar ke komputer karyawan dan aturan read-only dapat dipastikan oleh aplikasi. PostgreSQL hanya menerima koneksi dari server aplikasi atau jaringan internal yang ditentukan.

Hak akses database juga sebaiknya dipisahkan secara teknis:

- **Akun aplikasi read-only** hanya dapat membaca katalog untuk halaman karyawan.
- **Akun aplikasi admin** digunakan oleh server saat admin menyimpan perubahan melalui area admin.
- **Akun database owner/migrasi** tidak digunakan untuk login harian dan hanya dipakai saat pemeliharaan sistem.

Pada tahap awal kebutuhan operasional cukup menggunakan satu akun admin aplikasi untuk satu orang pengelola katalog. Struktur role tetap disiapkan agar nantinya dapat ditambah admin kedua atau editor tanpa membangun ulang sistem.

Struktur entitas awal:

Plain Text

```
Product
  id, sku, name, series, type, category
  material, finish, color, description, status

ProductSpecification
```

```
  product_id, attribute_name, attribute_value, unit, sort_order

ProductAsset
  product_id, file_url, asset_type, caption, is_primary, sort_order

Category / Series / Type / Finish
  id, name, slug, active

User
  id, name, email, password_hash, role, active
```

Pendekatan `ProductSpecification` yang fleksibel memungkinkan atribut seperti panjang, lebar, tinggi, dan kotak penyimpanan ditambah tanpa mengubah struktur utama setiap kali ada jenis produk baru. Untuk pengalaman admin yang lebih rapi, field yang tampil dapat disesuaikan berdasarkan tipe produk.

10. Arah desain antarmuka

Gaya visual disarankan menggunakan latar terang, ruang putih yang cukup, kartu dengan sudut halus, dan foto produk sebagai fokus utama. Warna merek PT. Belgindo Raya dapat diterapkan pada tombol utama, link, badge, dan elemen navigasi setelah logo atau panduan brand tersedia.

Prioritas desainnya adalah:

- Foto mudah dibandingkan antarproduk.
- Kode produk mudah terlihat.
- Filter tidak mengambil terlalu banyak ruang di mobile.
- Spesifikasi panjang tetap mudah dipindai karena dikelompokkan.
- Gambar teknis dapat diperbesar tanpa kehilangan keterbacaan.

11. Contoh isi produk berdasarkan arsip

Sebagai contoh awal, arsip dapat dimasukkan dengan data sementara berikut. Nilai ukuran tidak boleh dianggap sebagai data final sebelum dikonfirmasi oleh tim Belgindo Raya.

Plain Text

```
Kode       : 84270
Nama       : Produk 84270
Seri       : Belum dikonfirmasi
Tipe       : Profil / moulding — perlu konfirmasi
Foto       : 84270.jpg, 84270_face.jpg
```

```
Gambar     : Detail sudut dan tampak depan profil
Spesifikasi: Belum tersedia

Kode       : PILASTRI
Nama       : Pilastri
Seri       : Pilastri
Tipe       : Belum dikonfirmasi
Foto       : Pilastri.jpg
Gambar     : Lembar profil, ukuran, dan visual produk
Spesifikasi: Perlu ditranskripsi dan diverifikasi dari sumber asli
```

Data dari gambar teknis sebaiknya tidak langsung dianggap benar melalui pembacaan otomatis. Admin perlu memeriksa kembali satuan, angka, dan konteks setiap ukuran sebelum produk diterbitkan.

12. Keputusan yang sudah ditetapkan

1. Database bersama menggunakan PostgreSQL.
2. Katalog dapat dibuka dari semua PC karyawan melalui aplikasi web.
3. Akses karyawan default adalah read-only.
4. Area perubahan katalog dilindungi login admin.
5. Untuk tahap awal hanya satu orang yang meng-update isi katalog.
6. Karyawan tidak mengakses PostgreSQL secara langsung; akses dilakukan melalui aplikasi.

13. Keputusan yang perlu dikonfirmasi sebelum desain UI

1. Apakah katalog hanya untuk penggunaan internal, atau akan dibuka untuk pelanggan/distributor?
2. Apakah `kode produk`, `seri`, dan `tipe` sudah memiliki daftar baku dari perusahaan?
3. Satuan standar yang digunakan apa: mm, cm, m, inci, atau campuran?
4. Apakah harga, stok, dan status ketersediaan perlu ditampilkan?
5. Siapa saja yang boleh upload dan mengedit foto?
6. Apakah file asli perlu disimpan dalam resolusi penuh, atau sistem boleh membuat versi thumbnail otomatis?
7. Apakah produk yang sudah tidak aktif harus diarsipkan atau dihapus?
8. Apakah akan ada logo, warna brand, dan contoh katalog resmi untuk acuan tampilan?

14. Rekomendasi urutan pengembangan

Tahap 1 — Validasi konsep. Sepakati struktur data, istilah internal, satuan ukuran, hak akses, dan contoh tampilan.

Tahap 2 — Prototype UI. Buat halaman beranda katalog, filter, kartu produk, halaman detail, dan form admin tanpa mengunci teknologi akhir.

Tahap 3 — MVP fungsional. Implementasikan login, database produk, upload foto, pencarian, filter, detail, dan status draft/aktif/arsip.

Tahap 4 — Uji dengan data nyata. Masukkan sejumlah produk dari Belgindo Raya, evaluasi istilah pencarian, kualitas foto, kelengkapan spesifikasi, dan kecepatan menemukan produk.

Tahap 5 — Pengembangan lanjutan. Tambahkan import Excel, export PDF, hak akses lanjutan, berbagi tautan, dan integrasi stok bila memang diperlukan.

Kesimpulan konsep

Bentuk aplikasi yang paling sesuai adalah katalog web terpusat dengan pola **cari → filter → lihat kartu → buka detail produk**. Data produk perlu dirancang sejak awal untuk mendukung banyak foto dan gambar teknis, serta spesifikasi yang panjang dan berbeda antarjenis produk. Dengan memulai dari MVP tersebut, PT. Belgindo Raya dapat segera memiliki perpustakaan produk yang rapi tanpa menunggu fitur lanjutan seperti ERP atau pencarian berbasis gambar.

References

[1] FOTIOU Products — contoh katalog produk dengan filter seri, tipe, warna, dan ukuran